

2026 世界杯扩军背景下赛事公平性与效率优化建模

难度：研究性题目 | 建议用时：96 小时 | 关键词：组合优化 · 博弈论 · 多目标规划 · 公平性度量 · 网络流

一、背景

2026 年国际足联世界杯 (FIFA World Cup 2026) 将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍首次从 32 支扩军至 48 支，全部 80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，赛程历时约 39 天。

扩军提升了全球参与度，但也打破了原有赛制的均衡。核心矛盾在于：更多的参赛队伍意味着更大的地理跨度、更密集的赛程安排，以及更复杂的晋级规则，这些因素共同作用，可能使部分球队因非竞技原因处于不利地位，从而损害赛事公平性。例如，一支在欧洲或南美洲预选赛中表现出色的球队，可能仅仅因为小组赛需要连续跨越三个时区而体能消耗过大；又如，48 队赛制下“8 个成绩最好的小组第三可晋级”的规则，可能改变小组最后一轮的策略激励，催生非全力争胜的行为。

与此同时，扩军带来的球迷数量增长和比赛密度提升，对主办城市的交通、安保和基础设施提出了更高要求。这些运营约束反过来又限制了赛程优化的可行空间。因此，赛事组织者面临的是一个多目标权衡问题：在保证竞技公平性的前提下，兼顾运营可行性和商业效益。

你的团队受 FIFA 执委会委托，需对上述问题进行定量建模，提供一套从公平性定义、赛程优化到综合决策的完整分析框架。

二、任务

任务 1：旅行公平性度量与小组赛赛程优化 基础问题

赛事公平性的一个基础维度是地理公平性：不同球队因分组和赛程安排的不同，在飞行距离、时区适应和休息时间上可能存在显著差异。

1.1 旅行代价的定义与度量。提出一个综合指标，量化一支球队在小组赛阶段的旅行代价。你的指标需明确以下要素的构成方式与合成规则：相邻比赛城市间的大圆距离；时区变化的方向与幅度；两场比赛之间的间隔天数；以及比赛所在城市是否与前一场相同（即连续“客场”的概念）。你需要讨论各要素在综合指标中的相对重要性，并给出权重设定的依据（可参考运动科学中关于时差与运动表现的文献，或基于数据驱动的方法）。

1.2 小组赛赛程优化。基于 16 个主办城市的数据（见附录）和合理的分组假设，在满足以下约束下，建立小组赛赛程的优化模型：

- (a) 同组四队两两对阵，每组共 6 场；
- (b) 每队两场小组赛之间至少间隔 3 天；
- (c) 同一天同一城市不超过 2 场比赛；
- (d) 每队的三场小组赛尽量在不同城市举行。

以最小化全部 48 支球队的累积旅行代价为目标，求解你的优化模型，并给出一个具体的赛程方案。比较你的方案与集中式赛程（即所有比赛在单一国家举行，如 2022 年卡塔尔模式）在旅行代价上的差异，定量评估多国联办带来的额外旅行负担。

1.3 公平性评估。基于 1.1 的指标，计算 48 支球队在最优赛程下旅行代价的分布。提出一个衡量球队间旅行代价不均衡程度的统计量（可参考经济学中的收入不平等度量），分析你的赛程方案是否对某些球队系统性不利。是否存在一种赛程安排，使得所有球队的旅行代价完全相等？若否，给出不可能性的论证或最小化不均衡的方案。

任务 2：新赛制下的竞技公平性分析 提高问题

任务 1 关注的是赛程安排对体能条件的公平性影响。在此基础上，本任务进一步分析赛制规则本身是否会导致竞技结果偏离实力排序。

2026 年世界杯小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强淘汰赛。

2.1 最后一轮的策略博弈。考虑小组赛最后一轮——此时前两轮的结果已知，某些球队可能面临“平局即可出线”或“小负仍可晋级”的局面。请建立博弈论模型，分析对阵双方是否存在偏离“全力争胜”的纳什均衡。特别地，请比较 3-1-0 制与 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在这一情境下的策略差异：2-1-0 制是否确实如部分研究所声称的那样，能够有效降低默契平局的激励？你需要给出严格的数学论证，而不仅仅是直觉判断。

2.2 赛制公平性的蒙特卡洛评估。将任务 1 得到的赛程方案中的旅行代价纳入球队实力衰减模型（例如：旅行代价每增加一个标准差，球队预期进球数下降一定比例），设计蒙特卡洛模拟实验（不少于 10^4 次独立仿真），比较 3-1-0 制和 2-1-0 制在以下指标上的表现：

- (a) 实力排名前 8 的球队在小组赛出局的概率；
- (b) 出线结果与“按实力排名的理想出线名单”之间的 Kendall τ 相关系数；
- (c) 最后一轮比赛的预期进球数（作为竞争性的代理指标）。

2.3 灵敏性分析。讨论球队实力参数、旅行代价衰减系数和小组抽签的随机性对你的结论的影响。你的结论在多大程度上依赖于这些参数的具体取值？

任务 3：公平性、运营效率与商业效益的多目标综合优化 综合问题

任务 1 和任务 2 分别从地理公平性和规则公平性两个维度分析了扩军的影响。然而，一个“最优”的赛事方案不仅需要保证公平性，还必须在运营上可行、在商业上可持续。这三个目标之

间存在天然的张力：

- 将相邻城市的比赛安排在同一天有利于减少球队旅行，但可能造成多个城市的交通系统同时承受高负荷；
- 将高关注度的比赛安排在黄金时段有利于转播收入，但可能与避免高温时段（如休斯顿、蒙特雷的下午场比赛）的体能保护目标冲突；
- 增加比赛日之间的缓冲天数有利于球员恢复，但会延长赛事总时长，增加组织成本。

3.1 运营约束建模。引入一个运营层面的约束：对每个主办城市，定义其在比赛日的“负荷”（综合考虑入场观众人数、周边交通容量和安保资源），要求任一比赛日的城市负荷不超过给定的安全阈值。你需要基于附录中的场馆容量数据，以及合理的交通容量假设，为每个城市估计负荷上限，并说明你的估计方法。

3.2 多目标优化与帕累托分析。建立至少包含以下三个目标中两个的优化模型：旅行公平性（任务 1 的指标）、竞技公平性（任务 2 的出线偏差指标）和运营总成本（正比于赛事持续天数和城市负荷峰值）。求解该多目标问题的帕累托前沿，分析各目标之间的替代弹性：为了提高 1 个单位的公平性，需要牺牲多少运营效率或商业收益？前沿的形状（凸、凹或线性）对决策者意味着什么？

3.3 多利益方决策支持。FIFA 决策涉及体育官员（关注公平）、商业代表（关注收入）和地方政府（关注安全与成本）三类诉求不同的利益方。请设计一种多准则决策框架，基于 3.2 的帕累托前沿，产生一组具有代表性的备选方案，并说明不同偏好的决策者应如何在这些方案之间做出选择。你可以采用加权和法、层次分析法 (AHP) 或 ϵ -约束法，但需论证所选方法对这一决策场景的适用性。

三、数据与资源

以下数据为本问题的基础输入。队伍可根据需要查找补充数据，所有外部数据来源须在论文中注明。对于无法精确获取的数据，允许基于合理假设进行建模，但需论证假设的合理性。

附录 A：16 个主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	1,566 m

Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	10 m

注：城市间球面距离使用 Haversine 公式 (Sinnott, 1984) 计算。时区差异以小时为单位，向东为正。海拔对比赛的影响可参考 Levine et al. (2015) 关于高海拔运动表现的研究。

附录 B：球队实力参数建议

参赛队伍可参考最新 FIFA 世界排名 (www.fifa.com/fifa-world-ranking) 分为 4 档，每组从各档中随机抽取 1 支。球队的进攻/防守强度参数可采用以下方法之一估计：

- 方法一 (Elo 评分)：以 Elo 评分或 FIFA 排名为基础，定义球队之间的期望进球比。该方法数据易于获取，但精度有限。
- 方法二 (双泊松模型)：使用 Dixon & Coles (1997) 的参数化方案，为每支球队估计进攻参数 α_i 和防守参数 β_i ，两队交锋时的进球数分别服从独立的泊松分布，其期望值为两队攻防参数及主场优势因子之积。参数可使用历史世界杯数据通过极大似然法估计。

附录 C：推荐数据来源

- FIFA 官方统计 (www.fifa.com)：历史比赛结果、球队排名、场馆信息；
- Kaggle “International Football Results” 数据集：1872 年至今的国家队比赛记录；
- OpenFlights 机场数据库：城市间飞行距离验证；
- NOAA 气候数据：各主办城市 6–7 月历史气温；
- 各主办城市交通管理局公开数据：MetLife Stadium 等场馆的周边路网和公共交通容量。

若上述数据难以完整获取，参赛队伍可在合理范围内简化假设（如用直线距离代替实际飞行距离、用平均气温代替逐日气温），但需在论文中明确说明假设及其局限性。

四、术语表

旅行代价 (Travel Cost): 综合飞行距离、时区变化、恢复时间和连续客场等因素的球队体能消耗指标。具体构成由参赛队伍在任务 1.1 中定义。

3-1-0 积分制: 胜方获 3 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分（1994 年世界杯起施行）。

2-1-0 积分制: 胜方获 2 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分（1994 年前世界杯通用规则）。

帕累托前沿 (Pareto Frontier): 多目标优化中，不存在任何目标可以在不损害其他目标的前提下进一步改善的解的集合。

用户均衡 (User Equilibrium, Wardrop, 1952): 网络流的一种均衡状态：所有被使用的路径具有相等且最小的旅行时间，未被使用的路径旅行时间不小于该最小值。

五、提交要求

提交一份完整的建模论文，应包含：

- 不超过一页的摘要，概述核心方法、主要结果和关键结论；
- 对三个任务的完整建模过程，包括假设与合理性论证、符号体系与变量定义、模型推导、求解方法与结果分析；
- 模型的灵敏度分析与鲁棒性讨论；
- 模型的优点、局限性及改进方向的批判性讨论；
- 参考文献列表（格式自选但须统一）；
- 关键计算代码或推导细节可作为附录置于正文之后。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. (2010). Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1), 1–19.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2), 265–280.
3. Csató, L. (2021). *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. (2012). Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5), 641–651.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. (2009). A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1), 190–198.
6. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
7. Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the Haversine. *Sky and Telescope*, 68(2), 158–159.

8. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. (2015). Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1), 76–84.
9. Wardrop, J. G. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3), 325–362.
10. Gini, C. (1912). *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini.